

MODULE 2 - OUTILS QUANTITATIFS STATISTIQUES ET ANALYSE DE DONNÉES 1

Fascicule d'exercices

Julie Scholler



TABLE DES MATIÈRES

Présentation et déroulement du cours	2
RÉVISIONS	4
CHAPITRE 1 - ÉCHANTILLONNAGE	7
1.1 Applications directes du cours	7
1.2 Manipulations d'espérances, de variances et de covariances	8
1.3 Sommes de lois normales indépendantes	8
1.4 Autour de la moyenne empirique	9
1.5 Statistiques d'ordre	11
CHAPITRE 2 - ESTIMATION D'UNE ESPÉRANCE OU D'UNE VARIANCE	13
2.1 Applications directes du cours	13
2.2 Qualités d'un estimateur	14
2.3 Intervalles de confiance d'espérances et de variances	14
2.4 Intervalles de confiance de proportions	16
CHAPITRE 3 - CHOIX ET CONSTRUCTION D'ESTIMATEURS	17
3.1 Applications directes du cours	17
3.2 Qualités d'un estimateur et choix entre des estimateurs	17
3.3 Détermination d'estimateur et d'intervalle de confiance	18
TABLES DE LOIS	20
4.1 Loi Normale - $\mathcal{N}(0; 1)$	20
4.2 Loi du χ^2 à ν ddl	21
4.3 Loi de Student - t_ν	22

LICENCE DROIT ÉCONOMIE GESTION MENTION ÉCONOMIE

STATISTIQUES ET ANALYSE DE DONNÉES 1

CHARGÉS DE TRAVAUX DIRIGÉS

- Franck Piller • E-mail : franck.piller@univ-tours.fr
• Bureau B246 (bâtiment B)
- Julie Scholler • E-mail : julie.scholler@univ-tours.fr
• Bureau B246 (bâtiment B)

OBJECTIFS

L'objectif de cet enseignement est d'approfondir la maîtrise des outils probabilistes utiles à la compréhension et à la bonne utilisation des méthodes de statistique inférentielle, et d'introduire la théorie de l'estimation. Les principaux concepts de statistique inférentielle seront utilisés pour estimer les valeurs des paramètres d'une population, sur la base de résultats d'échantillon.

Ce sera l'occasion de favoriser l'analyse « critique » des données chiffrées issues des probabilités et de la statistique inférentielle.

PRÉREQUIS

- vocabulaire de statistique descriptive : population, individu, types de variables (quantitative ou qualitative) ;
- manipulation de l'espérance et de la variance (très important) ;
- connaissance des lois classiques : Bernoulli, binomiale, normale, exponentielle.

PLAN DE COURS

- Échantillonnage : échantillon, statistique, moyenne empirique, variance empirique, statistiques d'ordre, loi des grands nombres, théorème central limite ;
- Estimation de caractéristiques d'une loi : estimateurs, biais, erreur quadratique moyenne, intervalles de confiance d'espérances, de variances et de proportions ;
- Construction et choix d'estimateur : comparaison d'estimateur, méthode des moments, méthode du maximum de vraisemblance, intervalle de confiance.

APPROCHE ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

- 9 séances de cours magistraux de 2h ;
- 6 séances de travaux dirigés de 2h.

Sur l'ENT, ainsi que sur ma page personnelle, vous trouverez : le polycopié de cours, le contenu projeté lors de cours magistraux, le fascicule d'exercices et un recueil de tables de lois.

Sur l'ENT uniquement, vous trouverez des annales et, au fur et à mesure du semestre, des éléments de correction des exercices.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Session 1 : contrôle continu ;
- Session 2 : écrit.

Le contrôle continu est principalement composé de trois devoirs écrits ayant lieu en amphithéâtre pendant les créneaux de cours magistral.

Le premier devoir a lieu dès la deuxième semaine et porte sur le contenu du cours de Probabilités de L1 (la partie Révisions de ce fascicule parcourt les notions attendues). Le reste de la note de contrôle continu sera constituée de l'évaluation d'exercices à rendre et d'éventuels devoirs en temps libre.

PRÉSENCE

La présence en TD et aux évaluations est obligatoire.

En cas d'absence quel qu'en soit le motif, vous devez présenter un justificatif ou une justification au chargé de TD ou au responsable de cours (pour les évaluations) dans les **8 jours**.

BIBLIOGRAPHIE

Il s'agit de lectures complémentaires au cours et travaux dirigés :

- *Statistiques et probabilités appliquées*, Grégory Denglos, 519 DEN ;
- *Statistiques et probabilités*, Fredon Daniel, 519 FRE ;
- *Statistique pour économistes et gestionnaires*, Tribout Brigitte, 519.5 TRI ;
- *Itinéraires en statistiques et probabilités* (519 ITI) ;
- *Statistiques et probabilité en économie-gestion*, Hurlin et Mignon (519 HUR) ;
- Lethellieux Maurice (519 LET), *Probabilités - Estimation statistique en 24 fiches* et *Exercices de statistiques et probabilités*.

RÉVISIONS

EXERCICE 1 (CONTRÔLE CONTINU 1 - L1STAT2 - 2017/2018).

Un centre de loisirs louant des canoës s'interroge sur le taux d'utilisation de ses canoës en moyenne saison ainsi que sur les tarifs qu'il propose.

PARTIE 1.

Une location peut être effectuée pour une courte durée ou une longue durée. Une seule location est possible par jour par canoë. Une option rapatriement est proposée pour les personnes souhaitant laisser leur canoë à un autre endroit que leur point de départ.

Une étude statistique sur l'année précédente a permis de s'apercevoir que, sur une journée :

- 25 % des canoës **ne** sont **pas** loués ;
- 70 % des personnes louant un canoë pour une longue durée prennent l'option rapatriement ;
- seulement 40 % des personnes louant un canoë pour une courte durée prennent l'option rapatriement.

On note c la proportion de canoës loués qui le sont pour une courte durée, ainsi la proportion de canoës loués pour une longue durée est $1 - c$.

On choisit un canoë au hasard parmi ceux possédés par le centre de loisirs.

1. Exprimer, en fonction de c , la probabilité que le canoë soit loué pour une courte durée. **$0.75c$**
2. Exprimer, en fonction de c , la probabilité que l'option rapatriement ait été choisie. **$-0.225c + 0.525$**
3. À partir de quelle proportion c , la probabilité qu'un canoë nécessitant un rapatriement soit un canoë loué pour une courte durée dépasse 0.5 ? **0.636**

PARTIE 2.

Le centre de loisirs souhaite maintenant étudier ses tarifs qui sont pour l'instant les suivants :

- location courte durée : tarif 20 €, option rapatriement 5 € ;
- location longue durée : tarif 30 €, option rapatriement 10 €.

On note X la variable aléatoire qui prend pour valeur la recette en euros obtenue grâce à la location (y compris l'option rapatriement) d'un canoë choisi au hasard. Sa loi est donnée par :

k	0	20	25	30	40
$\mathbb{P}(X = k)$	0.25	0.27	0.18	0.09	0.21

4. Quelle est la valeur de c menant effectivement à cette loi pour X ? **0.6**
5. Déterminer l'espérance, la variance et l'écart type de X . **$\mathbb{E}(X) = 21$, $V(X) = 196.5$, $\sigma_X \simeq 14.02$**

PARTIE 3.

Le centre de loisirs envisage de modifier ses tarifs initiaux.

Première proposition d'un des employés.

On augmente de 10%, puis on diminue (ce tarif augmenté) de 2.1€. On note Y la variable aléatoire représentant ces nouveaux tarifs.

6. Exprimer Y en fonction de X . **$1.1X - 2.1$**
7. Exprimer l'espérance de Y en fonction de celle de X . Puis la calculer. **21**
8. Exprimer la variance de Y en fonction de celle de X . Puis la calculer. **237.765**
9. Commenter. À votre avis quelle est l'idée de l'employé ?

Autre proposition d'un des employés.

L'employé propose d'offrir le rapatriement à tout le monde par défaut en augmentant les tarifs (bien sûr). On note x le coefficient de modification des tarifs ainsi les nouveaux tarifs deviennent :

$20x \text{ €}$ la location courte durée et $30x \text{ €}$ la location longue durée.

On note $\tilde{X}$ la variable aléatoire qui prend pour valeur le tarif en euros de la location d'un canoë choisi au hasard avec les nouveaux tarifs.

10. Donner, en fonction de x , la loi de probabilité de $\tilde{X}$. $\tilde{X}(\Omega) = \{0, 20x, 30x\}$

k	0	$20x$	$30x$
$\mathbb{P}(\tilde{X} = k)$	0.25	0.45	0.3

11. Quelle valeur de x doit être choisie afin que le tarif moyen par canoë reste inchangé ? $\frac{7}{6}$

EXERCICE 2 (SESSION 1 - L1STAT2 - 2017/2018).

Un parc d'attraction propose à son public un tout nouveau grand huit. À cette occasion, le service d'études statistiques du parc a étudié différentes caractéristiques sur ses clients.

Le parc est ouvert de 10h à 19h et son parking de 9h30 à 19h30. La durée de stationnement d'une voiture sur le parking du parc est représentée par une variable aléatoire continue de densité :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{25}(x-5) & \text{si } 5 \leq x \leq 10 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Les huit premières heures de stationnement sont gratuites, les heures supplémentaires sont facturées à un tarif unique : t par heure. Toute heure commencée est due entièrement. On note M la variable aléatoire représentant le montant dépensé pour une voiture pour le stationnement au parc.

- Quel est le temps moyen qu'une voiture reste garée ? **8 heures et 20 minutes**
- Quelle est la probabilité qu'une voiture reste moins de 8h garée sur le parking ? $\frac{9}{25}$
- Quelle est la probabilité qu'une voiture reste garée plus de 9h sur le parking ? $\frac{9}{25}$
- Donner les valeurs possibles de M . Exprimer la loi de M . $M(\Omega) = \{0; t; 2t\}$ et $\mathbb{P}(M = 0) = 0.36$, $\mathbb{P}(M = 2t) = 0.36$, $\mathbb{P}(M = t) = 0.28$
- Quel est le tarif t de l'heure supplémentaire qui doit être fixé si la gestionnaire souhaite que le prix moyen du stationnement soit de 3 euros ? **3 euros**

EXERCICE 3 (SESSION 2 - L1STAT2 - 2017/2018).

Soient X et Y deux variables aléatoires telles que l'on ait :

$\begin{matrix} Y \\ \backslash \\ X \end{matrix}$	1	2	3
0	0	0	0.05
1	0.1	0.25	0.15
2	0.05	0.1	0.3

- Donner la loi de X , son espérance et sa variance. $\mathbb{E}(X) = 1.4$ et $V(X) = 0.34$
- Calculer $\mathbb{E}(1 + 2X)$ et $V(1 + 2X)$. **3.8 et 1.36**
- Calculer $\mathbb{E}(X\sqrt{3-X})$. $\frac{9+5\sqrt{2}}{10} \simeq 1.6$
- Que vaut la variance de $X + Y$? **0.9875**

EXERCICE 4.

Une chaîne de supermarchés, spécialisée dans la vente de matériel de bricolage, vend des sacs aux clients pour le transport de leurs achats.

On note X la variable aléatoire qui indique le nombre de sacs vendus dans une journée. On admet que X suit la loi $\mathcal{N}(1190 ; 130)$.

Chaque sac est vendu 3.80 €. La marge réalisée sur la vente d'un sac représente 20% de son prix de vente. Tout sac défectueux est remplacé gratuitement. La chaîne de supermarchés évalue ses pertes totales journalières sur la vente des sacs (remplacements, vols, etc.) à 150 €.

Le profit journalier réalisé sur la vente des sacs, en euros, est représenté par une variable aléatoire Y .

1. Exprimer Y en fonction de X . $0.76X - 150$
2. Déterminer la loi suivie par Y ainsi que ses paramètres. $Y \sim \mathcal{N}(754, 4 ; 98.8)$
3. Le directeur commercial affirme qu'il y a au moins 70% de chances que la chaîne de supermarchés réalise plus de 700 € de profit journalier sur la vente des sacs. A-t-il raison ? **Il a raison.**

ÉCHANTILLONNAGE

1. APPLICATIONS DIRECTES DU COURS

EXERCICE 5.

Le caractère d'une population, suivant une loi normale, possède une espérance de 200 et un écart type de 50. Un échantillon aléatoire de taille égale à 100 est sélectionné. On s'intéresse à la statistique $\bar{X}$.

- (a) Quelle est l'espérance de $\bar{X}$? Quel est l'écart type de $\bar{X}$? **200 et 5**
- (b) Quelle loi suit $\bar{X}$? **$\mathcal{N}(200; 5)$**
- (c) Donner un intervalle centré autour de l'espérance de $\bar{X}$ qui contiendra la valeur observée de $\bar{X}$ dans 98% des cas. **[188.35; 211.65]**
2. Quelle est la loi de $\frac{(n-1)S_{cor,n}^2}{\sigma^2}$? **$\chi^2(99)$**
3. Quelle est la loi de $\frac{\bar{X}_n - \mu}{\frac{S_{cor,n}}{\sqrt{n}}}$? **$t(99)$**
4. Que peut-on dire de la loi des différentes variables si la loi du caractère n'est pas supposée normale?

EXERCICE 6 (LOIS).

Soient X_1 , X_2 et X_3 3 variables aléatoires indépendantes de lois respectives $\mathcal{N}(\mu_1; \sigma_1)$, $\mathcal{N}(\mu_2; \sigma_2)$ et $\mathcal{N}(\mu_3; \sigma_3)$. Donner les lois des variables aléatoires suivantes :

$$T_1 = 2X_1, \quad T_2 = X_1 + X_2, \quad T_3 = \frac{1}{4}(X_1 - X_2), \quad T_4 = \frac{X_1 - \mu_2}{\sigma_1}, \quad T_5 = \frac{X_3 - \mu_3}{\sigma_3},$$

$$T_6 = \left(\frac{X_1 - \mu_1}{\sigma_1} \right)^2 + \left(\frac{X_2 - \mu_2}{\sigma_2} \right)^2, \quad T_7 = \frac{T_5}{\sqrt{\frac{1}{2}T_6}}.$$

$$T_1 \sim \mathcal{N}(2\mu_1; 2\sigma_1); T_2 \sim \mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2; \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}); T_3 \sim \mathcal{N}\left(\frac{\mu_1 - \mu_2}{4}; \frac{1}{4}\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}\right); T_4 \sim \mathcal{N}\left(\frac{\mu_1 - \mu_2}{\sigma_1}; 1\right);$$

$$T_5 \sim \mathcal{N}(0; 1); T_6 \sim \chi^2(2); T_7 \sim t(2).$$

EXERCICE 7 (LOIS MÈRES NORMALES, MOYENNES ET VARIANCES EMPIRIQUES).

On considère deux n -échantillons $X_1, X_2, \dots, X_n$ et $Y_1, \dots, Y_n$ indépendants entre eux de loi mère pour le premier $\mathcal{N}(3; 4)$ et pour le second $\mathcal{N}(2; 3)$.

On pose $n = 25$. Calculer les probabilités suivantes.

1. $\mathbb{P}(\bar{X} > 4, \bar{Y} < 1)$; **$\simeq 0.005$**
2. $\mathbb{P}(S_{X,cor}^2 > 26.25)$; **$\simeq 0.025$**
3. $\mathbb{P}(\bar{Y} > 0.5, S_{Y,cor}^2 < 12.45)$; **$\simeq 0.895$**
4. $\mathbb{P}(\bar{X} < 3 - 0.137S_{X,cor})$. **0.25**

EXERCICE 8 (MIN ET MAX D'EXPONENTIELLES).

Soit (X_1, X_2) un couple de variables aléatoires de densité $f(x, y) = e^{-x}e^{-y} \mathbb{1}_{(\mathbb{R}_+^*)^2}(x, y)$.

On va s'intéresser à la loi des statistiques d'ordre : $X_{(1)} = \min(X_1, X_2)$ et $X_{(2)} = \max(X_1, X_2)$.

1. Donner les lois marginales : densités et fonctions de répartition marginales. $X_1 \sim \mathcal{E}(1)$ et $X_2 \sim \mathcal{E}(1)$
2. Les variables aléatoires X_1 et X_2 sont-elles indépendantes entre elles ? **Oui.**
3. Donner les fonctions de répartition des deux statistiques d'ordre. $F_{X_{(1)}}(t) = 1 - e^{-2t} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+^*}(t)$ et $F_{X_{(2)}}(t) = (1 - 2e^{-t} + e^{-2t}) \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+^*}(t)$

EXERCICE 9 (RÉCAPITULATIF DES STATISTIQUES CLASSIQUES EN CONTEXTE).

Sur l'ensemble des stations-service d'une région, le prix moyen d'un litre d'essence est de 1.40 euros et son écart type est de 0.15. De plus, on suppose que les prix suivent une loi normale.

Un échantillon aléatoire de 20 stations-service est sélectionné et on considère les événements suivants :

A : « le prix observé dans la première station-service est supérieur à 1.45 euros » ;

B : « le prix moyen sur les 20 stations étudiées est supérieur à 1.45 euros » ;

C : « le prix le plus faible observé sur les 20 stations est supérieur à 1.25 euros » ;

D : « la variance empirique corrigée du prix moyen sur les 20 stations étudiées est inférieur à 0.036 ».

Pour chacun de ces événements :

1. donner la statistique permettant de décrire l'événement ;
2. si c'est possible, donner la loi de cette statistique (famille de loi et paramètre(s)) ;
3. calculer la probabilité de l'événement.

$$\mathbb{P}(A) \simeq 0.37, \mathbb{P}(B) \simeq 0.07, \mathbb{P}(C) \simeq 0.03 \text{ et } \mathbb{P}(D) \simeq 0.95$$

2. MANIPULATIONS D'ESPÉRANCES, DE VARIANCES ET DE COVARIANCES**EXERCICE 10.**

Soient U et V deux variables indépendantes de même espérance μ tel que l'écart type de V est deux fois plus grand que celui de U .

On s'intéresse aux variables aléatoires suivantes $W_1 = \frac{1}{2}(U + V)$ et $W_2 = \frac{2}{3}U + \frac{1}{3}V$.

1. Exprimer les espérances de W_1 et W_2 . **μ et μ**
2. Exprimer leur variance. **$V(W_1) = \frac{5}{4}\sigma_U^2$ et $V(W_2) = \frac{8}{9}\sigma_U^2$**
3. Trouver le paramètre $a \in [0; 1]$ tel que la variable $W_a = aU + (1 - a)V$ ait la plus petite variance possible.
 $a = \frac{4}{5}$

EXERCICE 11.

Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires telles que :

$$\mathbb{E}(X_1) = \mu_1, \quad \sigma_{X_1} = \sigma_1, \quad \mathbb{E}(X_2) = \mu_2, \quad \sigma_{X_2} = \sigma_2, \quad \text{Cov}(X_1, X_2) = \gamma.$$

On s'intéresse à la variable Y définie par $Y = 2X_1 + 3X_2$.

1. Exprimer en fonction des paramètres l'espérance et la variance de Y . **$\mathbb{E}(Y) = 2\mu_1 + 3\mu_2$ et $V(Y) = 4\sigma_1^2 + 9\sigma_2^2 + 12\gamma$**
2. Finalement les variables X_1 et X_2 sont indépendantes. Cette information nous permet-elle de simplifier les expressions de son espérance ou de sa variance ? Si oui, le faire. **$V(Y) = 4\sigma_1^2 + 9\sigma_2^2$**

3. SOMMES DE LOIS NORMALES INDÉPENDANTES**EXERCICE 12.**

Magalie voyage souvent par avion et dernièrement elle ne prend plus beaucoup de marge afin d'arriver à l'aéroport à temps. Elle part de chez elle 45 min avant le dernier appel. La durée de son trajet de la porte de son appartement au parking de l'aéroport suit une loi normale d'espérance 25 minutes et d'écart type

3 minutes. De sa place de parking, elle doit prendre une navette, passer la sécurité et se rendre à la porte d'embarquement. Le temps pour faire cela suit une loi normale d'espérance 15 minutes et d'écart type 4 minutes. Le temps pour arriver à l'aéroport et le temps dans l'aéroport sont indépendants.

Quelle est la probabilité que Magalie manque son avion ? **environ 0.16**

EXERCICE 13.

Un primeur constitue des filets constitués de deux pommes et trois poires pour les vendre aisément. Or la masse en gramme d'une pomme est distribuée selon une loi normale $\mathcal{N}(100; 40)$ et celle d'une poire selon $\mathcal{N}(120; 50)$.

1. Selon quelle loi de probabilité la masse d'un filet est-elle distribuée ? **$\mathcal{N}(560; \sqrt{10700})$**
2. Quelle proportion des filets pèse entre 500 et 600 grammes ? **environ 36%**
3. Quel est le poids qui ne sera dépassé que dans 10% des cas ? **188.40 grammes**
4. Donner un intervalle de fluctuation à 96% pour la masse d'un filet. **[347.95; 772.05]**

EXERCICE 14.

Un promoteur organise une petite réunion amicale avec les personnes influentes qui lui ont écarté les obstacles pour construire un immeuble de grand standing sur l'emplacement d'un square rénové un an auparavant par une de ses filiales (aux frais des contribuables). Les serveurs présentent à chacun des 150 convives une coupe de caviar servi à la louche. Une louche contient en moyenne 140g de caviar avec un écart type de 11g. Le bélouga utilisé revient à 8000 € le kilogramme. On note X le prix du premier service de caviar.

1. Calculer l'espérance et l'écart type de X . **168000 et $88\sqrt{150}$**
2. Calculer la probabilité d'avoir servi pour plus de 170 000 € de caviar. **environ 0.03**
3. Finalement, après la réception, il lui reste un peu d'argent : 50 000 euros. Il souhaite organiser une autre partie de la même forme. Quel est le nombre maximum de convives à inviter pour que la probabilité de dépasser le budget de 50 000 euros soit inférieure à 1% ? **43**

4. AUTOUR DE LA MOYENNE EMPIRIQUE

EXERCICE 15.

Vincent habite au pied d'un arrêt de tram. Il part de chez lui 22 min avant le début de ses cours à l'université. Son temps d'attente du tram suit une loi normale d'espérance 5 et d'écart type 3 et le temps de trajet du tram suit une loi normale d'espérance 15 et d'écart type 4. Une fois au pied de la faculté, il met 1 min à rejoindre sa salle de cours.

On suppose que le temps d'attente du tram et le temps de trajet sont indépendants.

1. Ce matin Vincent a un cours magistral de Statistiques et Analyse de données, quelle est la probabilité qu'il arrive à l'heure ? qu'il ait plus de 5 minutes de retard ? **environ 0.58 et environ 0.115**
2. Sur un semestre, il effectue 50 trajets pour venir à la faculté. On note $X_1, X_2, \dots, X_{50}$ les 50 variables aléatoires représentant les temps de transport de Vincent pour ces 50 trajets.
Quelle est le nom et la loi de la variable aléatoire $\bar{X}_{50}$ représentant son temps moyen de parcours pour aller de chez lui à la faculté ? **$\bar{X}_{50} \sim \mathcal{N}\left(21; \frac{5}{\sqrt{50}}\right)$**
3. Quelle est la probabilité que, sur un semestre, il passe plus de 18h en trajet pour venir à la faculté (temps d'attente et de transport) ? **environ 0.198**

EXERCICE 16.

On suppose que 51% des électeurs voteront pour M. Gosset aux prochaines élections. On choisit n électeurs au hasard dont les votes pour ou contre M. Gosset sont indépendants.

1. Avec quelle probabilité obtient-on au moins huit partisans de M. Gosset lorsque $n = 10$? **$\simeq 0.062$**
2. Avec quelle probabilité les partisans de M. Gosset sont-ils minoritaires si $n = 100$? **$\simeq 0.42$**
3. Déterminer n de sorte que les partisans de M. Gosset soient majoritaires avec probabilité 0.95 ? **$n \geq 6763$**

EXERCICE 17.

Deux entreprises A et B recrutent dans le même bassin d'emploi où il y a autant d'hommes que de femmes, avec la contrainte du respect de la parité. Dans l'entreprise A , il y a 100 employés dont 43 femmes. Dans l'entreprise B , il y a 2500 employés dont 1150 femmes.

On se demande si la parité est bien respectée dans les deux entreprises. Pour cela, on considère qu'une entreprise correspond à un échantillon.

1. Quelle est la loi mère à considérer ? $\text{Ber}(0.5)$
2. Donner les lois approximatives des moyennes empiriques des deux échantillons. $\overline{X}_A \underset{\text{approx}}{\sim} \mathcal{N}(0.5 ; 0.05)$ et $\overline{X}_B \underset{\text{approx}}{\sim} \mathcal{N}(0.5 ; 0.01)$
3. Pour chacune des tailles d'entreprise, donner un intervalle de fluctuation à 95 % pour la proportion de femmes dans l'entreprise. $[0.402 ; 0.598]$ et $[0.48 ; 0.52]$
4. Que peut-on dire du respect de la parité dans ces deux entreprises ? **L'entreprise A semble respecter la parité ; mais non l'entreprise B .**

EXERCICE 18.

Timothée vient d'ouvrir un salon de jeux. Pour l'instant, il n'a installé qu'une roulette et a simplifié le jeu de la manière suivante : on ne peut miser que 1 euro sur 1 seul des numéros (de 0 à 36) à la fois. Si le numéro misé sort, le joueur récupère sa mise plus 34 fois celle-ci ; sinon il perd sa mise.

1. Camille vient au salon de jeux de Timothée et mise un euro sur le 21. On note X la variable aléatoire donnant le gain algébrique de Camille.
 - (a) Donner la loi de X . $X(\Omega) = \{-1 ; 34\}$, $\mathbb{P}(X = -1) = \frac{36}{37}$ et $\mathbb{P}(X = 34) = \frac{1}{37}$
 - (b) Calculer l'espérance de X . Commenter. $-\frac{2}{37}$
 - (c) Calculer l'écart type de X . $\frac{210}{37}$
2. Timothée s'attend à avoir 5000 mises de un euro effectuées par mois dans son salon de jeux. On note $X_1, X_2, \dots, X_{5000}$ les 5000 variables aléatoires représentant les gains algébriques des clients correspondant à 5000 mises de un euro. On suppose les mises et donc les variables $X_1, X_2, \dots, X_{5000}$ indépendantes entre elles.
 - (a) Donner une loi approchant celle de $\overline{X}_{5000}$. $\overline{X}_{5000} \underset{\text{approx}}{\sim} \mathcal{N}\left(-\frac{2}{37} ; \frac{21\sqrt{2}}{370}\right)$
 - (b) Quelle est la probabilité que Timothée et son salon de jeux perdent de l'argent sur 5000 mises ? $\simeq 0.25$
3. À partir de combien de mises, la probabilité que Timothée et son salon de jeux perdent de l'argent sur ces mises soit inférieure à 5% ? **29834**

EXERCICE 19 (*).

Un astronome souhaite mesurer la distance, en années-lumière, entre son observatoire et une étoile lointaine. Bien qu'il connaisse une technique de mesure, il sait aussi que chaque résultat ne constitue qu'une distance approchée, en raison des influences atmosphériques et d'autres causes d'erreur inévitables.

Par conséquent, notre astronome prévoit de prendre plusieurs mesures et d'accepter leur moyenne comme estimation de la distance réelle. Il a des raisons de penser que les différentes valeurs mesurées sont des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées d'espérance commune d (la vraie valeur) et de variance commune 4 (l'unité étant toujours l'année lumière).

Combien de mesures doit-il réaliser pour être sûr à 95% que l'erreur soit inférieure à une demi-année-lumière ?

62

EXERCICE 20 (*).

On lance deux pièces de monnaie quarante-neuf fois chacune. Avec quelle probabilité *face* apparaît-il sur une pièce, au maximum, deux fois de plus que sur l'autre pièce ? $\simeq 0.31$

EXERCICE 21 (*).

Une compagnie d'assurance assure n personnes contre un même risque, de probabilité p . Si ce risque se réalise, la compagnie doit payer à l'assuré la somme M . La cotisation de chaque assuré est $M(p + a)$. On suppose que les sinistres sont indépendants.

1. Quelle est l'espérance du bénéfice de la compagnie ? Sa variance ? $\mathbb{E}(Y) = nMa$ et $V(Y) = M^2np(1-p)$
2. La compagnie d'assurance fixe la valeur de a de telle façon qu'elle ne perde de l'argent que dans 0.1 % des cas.
Déterminer, en fonction de n et p , la valeur de a pour que la compagnie ait une probabilité 0.001 de perdre de l'argent. $3.1\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$
3. Les assurés ont-ils intérêt à être nombreux ? **oui si**

5. STATISTIQUES D'ORDRE**EXERCICE 22.**

On suppose que le temps avant qu'une personne panique lorsqu'elle se trouve dans un ascenseur bloqué suit une loi exponentielle de paramètre 0.05. Trois personnes, dont on suppose la panique indépendante, sont dans un ascenseur. L'ascenseur se bloque.

1. Quelle est la loi du temps avant qu'au moins une personne panique ? $F_{X_{(1)}}(t) = (1 - e^{-0.15t}) \mathbf{1}_{\mathbb{R}_+^*}$
2. Quelle est la probabilité que personne ne panique pendant les 10 premières minutes ? $\simeq 0.2231$
3. Quelle doit être la durée de l'intervention avant déblocage pour que plus de la moitié du temps personne ne panique ? **au plus 4 minutes et 37 secondes**

EXERCICE 23.

Alexia et Anne ne sont pas des étudiantes très sérieuses. Chaque jour, de façon indépendante, elles arrivent avec plus d'un quart d'heure de retard : avec probabilité 0.02 pour Alexia et 0.01 pour Anne. On note X (respectivement Y) le numéro du premier jour où Alexia (respectivement Anne) arrive avec plus d'un quart d'heure de retard.

La politique de l'université est très sévère dès le premier gros retard (supérieur à 15 minutes) l'étudiant est interdit de cours.

1. Donner les lois de X et de Y . On suppose que $X(\Omega) = Y(\Omega) = \mathbb{N}^*$. **Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a $\mathbb{P}(X = n) = 0.98^{n-1} \times 0.02$ et $\mathbb{P}(Y = n) = 0.99^{n-1} \times 0.01$.
Ces lois sont appelées lois géométriques.**
2. On note Z la variable aléatoire correspondant au numéro de jour du premier gros retard d'Alexia ou de Anne.
 - (a) Soit n un entier strictement positif. Exprimer, en fonction de n , $\mathbb{P}(Z > n)$. **0.9702^n**
 - (b) En déduire la loi de Z . **$Z(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $\mathbb{P}(Z = n) = 0.9702^{n-1} \times 0.0298$**
3. On considère qu'un semestre comporte 40 jours de cours.
 - (a) Quelle est la probabilité qu'au moins une des deux étudiantes soit exclues ? **$\simeq 0.702$**
 - (b) Quelle est la probabilité pour chaque étudiante d'être exclue ? **environ 0.554 et environ 0.331**

EXERCICE 24.

On considère un n échantillon $X_1, X_2, \dots, X_n$ de loi mère $\mathcal{U}([0; 1])$.

1. Déterminer la fonction de répartition de $X_{(1)}$. En déduire sa densité. **$f_{X_{(1)}}(x) = n(1-x)^{n-1} \mathbf{1}_{]0;1[}(x)$**
2. Calculer son espérance. **$\frac{1}{n+1}$**
3. Déterminer la fonction de répartition de $X_{(n)}$. En déduire sa densité, puis son espérance. **$f_{X_{(n)}}(x) = nx^{n-1} \mathbf{1}_{]0;1[}(x)$ et $\mathbb{E}(X_{(n)}) = 1 - \frac{1}{n+1}$**

EXERCICE 25.

On considère un n échantillon $X_1, X_2, \dots, X_n$ de loi mère à densité. Quelle est la probabilité que le maximum empirique dépasse la médiane de la loi mère ? le troisième quartile ? le neuvième décile ? $1 - \frac{1}{2^n}$, $1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n$ et $1 - \left(\frac{9}{10}\right)^n$

EXERCICE 26.

Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires indépendantes de loi $\mathcal{U}(\llbracket 1; 10 \rrbracket)$.

1. Quelle est la loi de $X_{(1)}$? Celle de $X_{(2)}$? $X_{(1)}(\Omega) = X_{(2)}(\Omega) = \llbracket 1; 10 \rrbracket$, $\mathbb{P}(X_{(1)} = k) = \frac{21 - 2k}{100}$ et

$$\mathbb{P}(X_{(2)} = k) = \frac{2k - 1}{100}.$$

2. (*) Calculer son espérance.

Indication : $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. 3.85

ESTIMATION D'UNE ESPÉRANCE OU D'UNE VARIANCE

1. APPLICATIONS DIRECTES DU COURS

SIMPLES APPLICATIONS NUMÉRIQUES

EXERCICE 27.

Un fournisseur d'accès à internet réalise un enquête auprès de certains de ses clients. Une des questions concerne le nombre d'e-mails reçus le jour précédent l'enquête. Le nombre moyen obtenu est de 13.2.

1. Quel est le paramètre étudié dans cette enquête ? Quelle est la notation appropriée pour le paramètre ?
espérance : μ
2. Quelle est l'estimation obtenue ? 13.2
3. À votre avis, quel est l'estimateur utilisé ? Dans ce cas, quelle est la notation appropriée pour l'estimation obtenue ? $\bar{X}$ et $\bar{x}$

EXERCICE 28.

Un horticulteur de la région angevine voulant s'assurer contre les risque de grêle se documente sur le nombre de jours de grêle les années précédentes.

Les statistiques des dix années précédentes, dans la région, donnent les résultats suivants, où x_i désigne le nombre de jours de grêle par an et n_i le nombre d'années où on a observé x_i jours de grêle :

x_i	0	1	2	3	4	5	6	≥ 7
n_i	1	1	2	3	2	0	1	0

Donner une estimation ponctuelle non biaisée de la moyenne théorique et de la variance théorique de nombre de jours de grêle par an. 2.8 et 2.84

INTERVALLES DE CONFIANCE SANS CONTEXTE

EXERCICE 29.

On considère un 12-échantillon issu d'une loi normale de paramètres μ inconnu et d'écart type $\sigma = 15$. Les valeurs observées sont les suivantes :

39.60 48.70 57.80 62.60 74.10 82.60
45.40 50.70 58.20 68.90 81.70 98.70

Déterminer l'intervalle de confiance observé de μ au seuil 95%. [55.59; 72.57]

EXERCICE 30.

On considère un 15-échantillon issu d'une loi mère normale de paramètre μ inconnu et d'écart type σ inconnu. Les valeurs observées sont les suivantes :

96.70 158.50 162.70 181.80 190.70
103.50 161.50 165.40 186.60 191.50
119.00 161.80 181.00 187.80 196.90

1. Déterminer l'intervalle de confiance observé de μ au seuil 98%. [141.24; 184.82]

2. Déterminer l'intervalle de confiance observé de σ^2 au même seuil. [496.91; 3107.28]

EXERCICE 31.

On considère un 150-échantillon issu d'une loi mère inconnue d'espérance μ et d'écart type σ inconnus. Les valeurs observées donnent les résultats suivants :

$$\sum_{i=1}^{150} x_i = 3689.2 \quad \sum_{i=1}^{150} x_i^2 = 93967.42$$

Déterminer l'intervalle de confiance observé de μ au seuil 90%. [23.96; 25.22]

EXERCICE 32.

On considère un 160-échantillon d'une loi mère de Bernoulli de paramètre p . La fréquence de « succès » observée dans l'échantillon est : $f = 0.2$. Déterminer les intervalles de confiance avec les méthodes « optimiste » et « prudente » de p au seuil 95%. $IC_{0.95}^{\text{obs,pru}}(p) = [0.123; 0.277]$ et $IC_{0.95}^{\text{obs,opt}}(p) = [0.138; 0.262]$

EXERCICE 33.

On prélève un 18-échantillon de loi mère normale et on obtient

$$\bar{x} = 16 \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^{18} x_i^2 = 4960.$$

Déterminer un intervalle de confiance de la variance à 95%. [11.65 ; 46, 54]

2. QUALITÉS D'UN ESTIMATEUR**EXERCICE 34.**

Soit un 2-échantillon (X_1, X_2) . On s'intéresse aux estimateurs de l'espérance de la forme $T_{a,b} = aX_1 + bX_2$, avec a et b deux nombres réels.

1. Trouver une relation sur a et b pour que $T_{a,b}$ soit un estimateur sans biais de μ . $b = 1 - a$
2. On note $T_a = aX_1 + (1 - a)X_2$. Calculer la variance de T_a . $(2a^2 - 2a + 1)\sigma^2$
3. En déduire le meilleur estimateur de μ , au sens de l'erreur quadratique, parmi les estimateurs de la forme T_a (on étudiera le polynôme $2a^2 - 2a + 1$). $\frac{X_1 + X_2}{2}$

EXERCICE 35.

Soit un n -échantillon $X_1, X_2, \dots, X_n$ d'espérance μ et de variance σ^2 .

1. Donner l'estimateur des moments pour μ^2 . $\bar{X}^2$
2. Calculer son biais. $\frac{\sigma^2}{n}$
3. Déterminer k tel que $\bar{X}^2 - kS_{cor}^2$ soit un estimateur sans biais de μ^2 . $\frac{1}{n}$

3. INTERVALLES DE CONFIANCE D'ESPÉRANCES ET DE VARIANCES**EXERCICE 36.**

Une biochimiste étudie un type de moisissure qui attaque le blé. La toxine contenue dans cette moisissure est obtenue sous forme d'une solution organique. On mesure la quantité de substance par gramme de solution. Sur 9 extraits, on a obtenu les mesures suivantes exprimés en milligrammes :

$$1.2 \quad 0.8 \quad 0.6 \quad 1.1 \quad 1.2 \quad 0.9 \quad 1.5 \quad 0.9 \quad 1.0$$

On suppose que la quantité de substance suit une loi normale et que l'écart type vaut 0.3.

1. Déterminer un intervalle de confiance à 95% pour l'espérance de la quantité de substance toxique par gramme de solution. [0.826 ; 1.218]
2. Même question en supposant que l'écart type n'est pas connu. [0.8195 ; 1.2245]
3. Le biochimiste trouve que l'intervalle obtenu n'est pas satisfaisant car il est trop long. Que doit-il faire pour obtenir une estimation plus précise ?

EXERCICE 37.

On a relevé dans 6 boulangeries le prix de la baguette au kilo en juin et en décembre. On a obtenu les prix suivants :

juin	3.45	3.46	3.47	3.48	3.49	3.51
décembre	3.47	3.48	3.48	3.49	3.51	3.51

On pose X_1 , respectivement X_2 , la variable aléatoire représentant le prix en juin, respectivement en décembre. On note μ_1 et μ_2 leurs espérances respectives.

On note D l'évolution du prix entre juin et décembre : $D = X_2 - X_1$. On suppose que cette variable aléatoire suit une loi normale.

Déterminer un intervalle de confiance pour l'évolution du prix entre juin et décembre à 95%. [0.005; 0.0022]

EXERCICE 38.

On suppose que la contenance d'une bouteille de lait est une variable aléatoire X qui suit une loi normale d'espérance μ et d'écart type σ inconnus. Pour les estimer, on prélève un échantillon de taille $n = 25$. Soient $x_1, \dots, x_2$ les contenances respectives de 25 bouteilles prélevées au hasard dans la production. On obtient :

$$\sum_{i=1}^{25} x_i = 24.75 \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^{25} x_i^2 = 24.9059.$$

1. Proposer une estimation de μ et une de σ^2 . 0.99 et 0.0168
2. Déterminer la réalisation d'un intervalle de confiance de niveau 0.95 pour μ . [0.93648 ; 01.04352]
3. Déterminer un intervalle de confiance pour σ^2 au niveau 0.95. [0.01025 ; 0.03253]
4. On souhaite refaire une enquête pour s'assurer que la précision soit de $\pm 5mL$. Quelle doit-être la taille de l'échantillon ? environ 60

EXERCICE 39 (CONTRÔLE CONTINU - 2017-2018).

On souhaite comparer les prix de vente d'un bien sur deux départements Indre-et-Loire (1) et Loir-et-Cher (2). On note X_1 et X_2 les variables aléatoires du prix de vente dans les départements respectifs. On a

$$X_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1; \sigma) \quad \text{et} \quad X_2 \sim (\mu_2; \sigma)$$

Suite à un sondage aléatoire en Indre-et-Loire, on a obtenu les données suivantes :

$$n_1 = 61, \quad \sum_{i=1}^{n_1} x_{i,1} = 7\,612.1, \quad \sum_{i=1}^{n_1} x_{i,1}^2 = 955\,461.8$$

Les données du sondage en Loir-et-Cher sont les suivantes :

$$n_2 = 51, \quad \sum_{i=1}^{n_2} x_{i,2} = 6\,141.7, \quad \sum_{i=1}^{n_2} x_{i,2}^2 = 745\,626.0$$

1. Donner un estimateur de la variance commune σ^2 . Calculer l'estimation associée. $s_{com}^2 \simeq 103.57$
2. Déterminer un intervalle de confiance à 95% pour l'espérance de la différence de prix. [-8.16 ; -0.58]
3. Conclure.

4. INTERVALLES DE CONFIANCE DE PROPORTIONS

EXERCICE 40.

Dans un article sur la popularité du premier ministre, un journaliste indique que 51% des personnes interrogées sont favorables à sa politique.

1. Construire un intervalle de confiance au niveau de confiance 95% pour la proportion p de français favorables à cette politique, sachant que ce sondage a été réalisé auprès de $n = 100$ personnes. [0.412 ; 0.608]
2. Même question si $n = 1000$. [0.479 ; 0.541]
3. Quelle doit être la valeur minimale de n pour que la largeur de cet intervalle soit au plus égale à 0.04 ?
2401

EXERCICE 41 (CONTRÔLE CONTINU - 2017-2018).

Une société veut développer une nouvelle activité de maintenance concernant deux appareils A et B . Afin de vérifier l'opportunité de cette nouvelle offre, elle souhaite évaluer la part de la population en possession de ces appareils.

On note respectivement p_A et p_B ces deux proportions.

En raison de données antérieures on sait que

$$0.4 < p_A < 0.6 \quad \text{et} \quad p_B < 0.25$$

De plus on considère que les possessions de A et B sont indépendantes.

Déterminer le nombre d'individus minimum à interroger pour obtenir des intervalles de confiances de p_A et p_B au niveau de confiance de 0.95 tels que :

- p_A soit estimée à ± 0.05 ;
- p_B soit estimée à ± 0.04 .

451

EXERCICE 42.

Un site, disposant d'une newsletter dont des liens redirigent vers le site, souhaite améliorer le taux de clics sur les liens de la newsletter.

Pour cela, ils ont testé deux formats de newsletter. Le premier noté A correspond au format classique et le deuxième B est censé augmenter le taux de clics.

Un premier échantillon de 200 abonnés a reçu le format A et 30 abonnés ont cliqué sur un lien dans la newsletter.

Un second échantillon de 250 abonnées a reçu le format B et 50 abonnés ont cliqué sur un lien dans la newsletter.

1. Déterminer un intervalle de confiance à 95% pour la différence de proportion de clics pour les deux formats de newsletter. *Préciser la fonction pivotale utilisée et les différentes conditions selon lesquelles l'intervalle proposé est valide.* [-0.020; 0.120]
2. Que pouvez-vous conclure ?

CHOIX ET CONSTRUCTION D'ESTIMATEURS

1. APPLICATIONS DIRECTES DU COURS

EXERCICE 43.

Pour estimer la moyenne μ d'une population, on utilise la moyenne empirique $\bar{X}$. Pour réduire la variance de $\bar{X}$, on envisage d'utiliser un estimateur du type $a\bar{X}$ avec $0 \leq a \leq 1$.

1. Calculer le biais de $a\bar{X}$ pour μ . $(a-1)\mu$
2. Calculer la variance de $a\bar{X}$, en déduire l'erreur quadratique moyenne de $a\bar{X}$ pour μ . $(a-1)^2\mu^2 + a^2\frac{\sigma^2}{n}$
3. À quel prix peut-on réduire la variance de $a\bar{X}$?
4. Pour quelle valeur de a a-t-on le meilleur compromis entre le biais et la variance ? $a = \frac{\mu^2}{\mu^2 + \frac{\sigma^2}{n}}$ mais dépend de paramètres inconnus.

EXERCICE 44.

Soient $\alpha > 1$ et $X_1, X_2, \dots, X_n$ un échantillon de loi mère la loi de Pareto $P(1, \alpha)$. La fonction de densité d'une loi de Pareto $P(1, \alpha)$ est donnée par $f(x) = \frac{\alpha}{x^{\alpha+1}} \mathbb{1}_{]1, +\infty[}$.

1. Déterminer un estimateur de α issu de la méthode des moments. $\hat{\alpha}_1 = \frac{\bar{X}}{\bar{X} - 1}$
2. Déterminer un estimateur de α issu de la méthode du maximum de vraisemblance. $\hat{\alpha}_2 = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(X_i)}$

2. QUALITÉS D'UN ESTIMATEUR ET CHOIX ENTRE DES ESTIMATEURS

EXERCICE 45.

Deux économistes estiment la dépense en alimentation moyenne mensuelle par ménage μ à l'aide des moyennes empiriques U et V sur deux échantillons indépendants. Mais l'écart type de V est deux fois plus grand que celui de U . Pour combiner U et V , trois propositions sont avancées :

- la moyenne simple : $W_1 = \frac{1}{2}(U + V)$;
- une moyenne pondérée : $W_2 = \frac{2}{3}U + \frac{1}{3}V$;
- V est négligé car moins précis : $W_3 = 1U + 0V$.

1. Quels sont parmi ces estimateurs ceux qui sont sans biais ? tous
2. Intuitivement, quel est le meilleur estimateur ? Le plus mauvais ?
3. Vérifier votre réponse en faisant des calculs. W_2 est le meilleur : $V(W_1) = \frac{5}{4}\sigma_U^2$, $V(W_2) = \frac{8}{9}\sigma_U^2$ et $V(W_3) = \sigma_U^2$

EXERCICE 46.

Soit un n -échantillon $X_1, X_2, \dots, X_n$ d'espérance μ .
On s'intéresse à deux estimateurs de μ .

$$T_1 = \frac{X_1 + X_2}{2} \quad \text{et} \quad T_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{X_1 - X_2}{2}.$$

Déterminer lequel de ces deux estimateurs est le meilleur au sens de l'erreur quadratique moyenne.

$$EQM_{\mu}(T_2) = \frac{\sigma^2}{2} + \frac{\sigma^2}{n} > EQM_{\mu}(T_1) = \frac{\sigma^2}{2} + 0^2 = \frac{\sigma^2}{2}$$

EXERCICE 47.

Un agriculteur possède un champ parfaitement carré dont il veut estimer la surface. Quand il mesure un côté de son champ, il sait (un ami statisticien lui a confirmé) que l'erreur de mesure suit une loi normale d'espérance nulle et d'écart type σ . Il décide de réaliser deux mesures qu'il suppose indépendantes et cherche quel estimateur choisir à partir de deux mesures.

On note X une variable aléatoire correspondant à une longueur obtenue après une mesure. On a $X \sim \mathcal{N}(\mu; \sigma)$ où μ est la véritable longueur du coté et σ l'erreur de mesure. Ainsi la valeur θ qu'il cherche à estimer est μ^2 . Comme l'agriculteur ne veut effectuer que deux mesures, il ne dispose que d'un 2-échantillon pour la construction d'un estimateur.

Il a trois idées d'estimateurs à partir de ces deux mesures :

- $T_1 = X_1 \times X_2$;
- $T_2 = \frac{1}{2} (X_1^2 + X_2^2)$;
- $T_3 = \left(\frac{X_1 + X_2}{2} \right)^2$.

1. Pour chaque estimateur, calculer son biais et son erreur quadratique moyenne.

Indication : $\mathbb{E}(X^2) = V(X^2) + \mathbb{E}(X)^2$ et $V(X^2) = 2(\sigma^4 + 2\mu^2\sigma^2)$ $EQM_{\mu^2}(T_1) = \sigma^4 + 2\sigma^2\mu^2$, $EQM_{\mu^2}(T_2) = 2\sigma^4 + 2\mu^2\sigma^2$ et $EQM_{\mu^2}(T_3) = \frac{3\sigma^4}{4} + 2\mu^2\sigma^2$

2. Au vu de vos résultat, quel estimateur, parmi les trois, conseillez-vous à l'agriculteur ? Justifier. T_3

3. DÉTERMINATION D'ESTIMATEUR ET D'INTERVALLE DE CONFIANCE

EXERCICE 48.

Soient θ un réel strictement positif et $X_1, X_2, \dots, X_n$ un échantillon dont la loi mère a pour densité $f(x) = (1 + \theta)x^\theta \mathbf{1}_{]0;1[}(x)$.

1. Déterminer un estimateur de θ à l'aide de la méthode des moments. $\mathbb{E}(X) = 1 - \frac{1}{\theta + 2}$ et $\hat{\theta}_1 = \frac{1}{1 - \bar{X}} - 2$.
2. Déterminer un estimateur de θ à l'aide de la méthode du maximum de vraisemblance. $\hat{\theta}_2 = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(X_i)} - 1$
3. Construire à partir de l'estimateur du maximum de vraisemblance un intervalle de confiance pour θ , en

utilisant une substitution si la fonction n'est pas pivotale. $\left[\frac{\hat{\theta}^L}{1 + \frac{z_{1-\frac{\alpha}{2}}}{\sqrt{n}}} - 1 ; \frac{\hat{\theta}^L}{1 - \frac{z_{1-\frac{\alpha}{2}}}{\sqrt{n}}} - 1 \right]$

EXERCICE 49 (*).

Soit $\theta > 2$.

Dans chacun des cas suivants, déterminer pour le paramètre θ un estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance et un estimateur par la méthode des moments.

- $X \sim \mathcal{U}(] \theta; 2\theta[)$; $\hat{\theta}^{MV} = \frac{1}{2} X_{(n)}$
- $X \sim \mathcal{U}(] \theta - 1; \theta + 1[)$. tout nombre dans l'intervalle $] \max_i(x_i) - 1; \min_i(x_i) + 1[$ est une estimation par la méthode du maximum de vraisemblance

EXERCICE 50.

On considère une loi mère de densité $f(x) = \frac{1}{2} (1 + \theta x) \mathbf{1}_{[-1,1]}(x)$.

1. Donner un estimateur pour le paramètre θ à l'aide de la méthodes des moments. $\hat{\theta}^M = 3\bar{X}$

- Étudier, si possible, ses qualités (biais, variance, EQM, convergence). **sans biais, convergent, $EQM_\theta(3\bar{X}) = \frac{3 - \theta^2}{n}$**
- Construire un intervalle de confiance en utilisant le théorème central limite appliqué à $\bar{X}$ et en utilisant une substitution si la fonction n'est pas pivotable. **$\left[3\bar{X} \pm z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{3 - 9\bar{X}^2}{n}} \right]$**

EXERCICE 51.

Soient $\alpha > 0$ et $X_1, X_2, \dots, X_n$ un échantillon de loi mère de densité $f(x) = \frac{2}{\alpha x} e^{-\frac{x^2}{\alpha}} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+^*}(x)$.

Déterminer un estimateur de α par la méthode du maximum de vraisemblance. **$\hat{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$**

EXERCICE 52.

Soient θ un réel strictement positif et $X_1, X_2, \dots, X_n$ un échantillon dont la loi mère a pour densité $f(x) = \frac{1}{\theta^2} x e^{-\frac{x}{\theta}} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+^*}(x)$.

- Déterminer un estimateur de θ issu de la méthode du maximum de vraisemblance. **$\hat{\theta} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n X_i$**
- Construire à partir de l'estimateur du maximum de vraisemblance un intervalle de confiance pour θ .

Indication : $\mathbb{E}(X) = 2\theta$. **$\left[\frac{\bar{X}}{2 \left(1 + \frac{z_{1-\frac{\alpha}{2}}}{\sqrt{2n}} \right)} ; \frac{\bar{X}}{2 \left(1 - \frac{z_{1-\frac{\alpha}{2}}}{\sqrt{2n}} \right)} \right]$**

EXERCICE 53.

On considère une variable aléatoire X dont la loi, dépendant du paramètre θ , est donnée par :

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{\theta}{\theta + 1}, \quad \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{\theta + 1}.$$

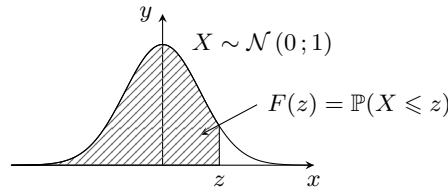
Soient $X_1, X_2, \dots, X_n$ un échantillon de loi mère la même loi que X .

- Déterminer un estimateur de θ par la méthode des moments. **$\hat{\theta}_1 = \frac{1}{\bar{X}} - 1$**
- Déterminer un estimateur de θ par la méthode du maximum de vraisemblance. **$\hat{\theta} = \frac{1 - \bar{X}}{\bar{X}}$**

TABLES DE LOIS

1. LOI NORMALE - $\mathcal{N}(0; 1)$

Fonction de répartition de la loi normale $\mathcal{N}(0; 1)$: $F(t) = \mathbb{P}(X \leq z)$



Exemple : $F(1.96) = 0.9750$

Remarque : si z est négatif : $F(z) = 1 - F(-z)$

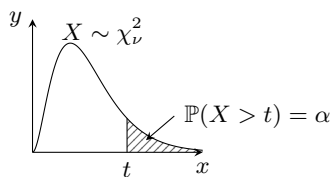
z	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986

Table pour les grandes valeurs de z

z	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4	4,5
$F(z)$	0.998650	0.999032	0.999313	0.999517	0.999663	0.999767	0.999968	0.999997

2. LOI DU χ^2 À ν DDL

Valeurs de t ayant une probabilité α d'être dépassée : $\mathbb{P}(\chi^2 > t) = \alpha$



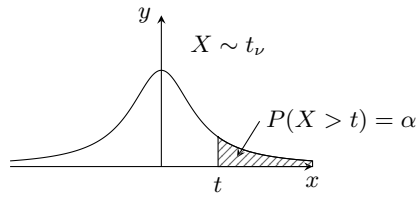
Exemple : Si $X \sim \chi^2_8$ on a $\mathbb{P}(X > 15.51) = 0.05$

$\nu \backslash \alpha$	0.990	0.975	0.950	0.900	0.100	0.050	0.025	0.010	0.001
1	0.0002	0.0010	0.0039	0.0158	2.71	3.84	5.02	6.63	10.83
2	0.02	0.05	0.10	0.21	4.61	5.99	7.38	9.21	13.82
3	0.12	0.22	0.35	0.58	6.25	7.81	9.35	11.34	16.27
4	0.30	0.48	0.71	1.06	7.78	9.49	11.14	13.28	18.47
5	0.55	0.83	1.15	1.61	9.24	11.07	12.83	15.09	20.52
6	0.87	1.24	1.64	2.20	10.64	12.59	14.45	16.81	22.46
7	1.24	1.69	2.17	2.83	12.02	14.07	16.01	18.47	24.32
8	1.65	2.18	2.73	3.49	13.36	15.51	17.53	20.09	26.13
9	2.09	2.70	3.33	4.17	14.68	16.92	19.02	21.67	27.88
10	2.56	3.25	3.94	4.87	15.99	18.31	20.48	23.21	29.59
11	3.05	3.82	4.57	5.58	17.27	19.67	21.92	24.72	31.26
12	3.57	4.40	5.23	6.30	18.55	21.03	23.34	26.22	32.91
13	4.11	5.01	5.89	7.04	19.81	22.36	24.74	27.69	34.53
14	4.66	5.63	6.57	7.79	21.06	23.68	26.12	29.14	36.12
15	5.23	6.26	7.26	8.55	22.31	25.00	27.49	30.58	37.70
16	5.81	6.91	7.96	9.31	23.54	26.30	28.84	32.00	39.25
17	6.41	7.56	8.67	10.08	24.77	27.59	30.19	33.41	40.79
18	7.01	8.23	9.39	10.86	25.99	28.87	31.53	34.80	42.31
19	7.63	8.91	10.12	11.65	27.20	30.14	32.85	36.19	43.82
20	8.26	9.59	10.85	12.44	28.41	31.41	34.17	37.57	45.32
21	8.90	10.28	11.59	13.24	29.61	32.67	35.48	38.93	46.80
22	9.54	10.98	12.34	14.04	30.81	33.92	36.78	40.29	48.27
23	10.20	11.69	13.09	14.85	32.01	35.17	38.08	41.64	49.73
24	10.86	12.40	13.85	15.66	33.20	36.41	39.37	42.98	51.318
25	11.52	13.12	14.61	16.47	34.38	37.65	40.65	44.31	52.62
26	12.20	13.84	15.38	17.29	35.56	38.88	41.92	45.64	54.05
27	12.88	14.57	16.15	18.11	36.74	40.11	43.19	46.96	55.48
28	13.57	15.31	16.93	18.94	37.92	41.34	44.46	48.28	56.89
29	14.26	16.05	17.71	19.77	39.09	42.56	45.72	49.59	58.30
30	14.95	16.79	18.49	20.60	40.26	43.77	46.98	50.98	59.70

Lorsque $\nu > 30$ on peut admettre que $\sqrt{2\chi^2} - \sqrt{2\nu - 1}$ suit la loi $\mathcal{N}(0; 1)$.

3. LOI DE STUDENT - t_ν

Valeur de t ayant une probabilité α d'être dépassée : $\mathbb{P}(X > t) = \alpha$.



Exemple : Si $X \sim t(20)$, alors on a $\mathbb{P}(X > 2.086) = 0.025$ et $\mathbb{P}(|X| > 1.725) = 0.10$

$\alpha \backslash \nu$	0.45	0.40	0.35	0.30	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	0.158	0.325	0.510	0.727	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657
2	0.142	0.289	0.445	0.617	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	0.137	0.277	0.424	0.584	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	0.134	0.271	0.414	0.569	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	0.132	0.267	0.408	0.559	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	0.131	0.265	0.404	0.553	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	0.130	0.263	0.402	0.549	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	0.130	0.262	0.399	0.546	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	0.129	0.261	0.398	0.543	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	0.129	0.260	0.397	0.542	0.100	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	0.129	0.260	0.396	0.540	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	0.128	0.259	0.395	0.539	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	0.128	0.259	0.394	0.538	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	0.128	0.258	0.393	0.537	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	0.128	0.258	0.393	0.536	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	0.128	0.258	0.392	0.535	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	0.128	0.257	0.392	0.534	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	0.127	0.257	0.392	0.534	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	0.127	0.257	0.391	0.533	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	0.127	0.257	0.391	0.533	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	0.127	0.257	0.391	0.532	0.686	0.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	0.127	0.256	0.390	0.532	0.686	0.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	0.127	0.256	0.390	0.532	0.685	0.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	0.127	0.256	0.390	0.531	0.685	0.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	0.127	0.256	0.390	0.531	0.684	0.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	0.127	0.256	0.390	0.531	0.684	0.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	0.127	0.256	0.389	0.531	0.684	0.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	0.127	0.256	0.389	0.530	0.683	0.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	0.127	0.256	0.389	0.530	0.683	0.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30	0.127	0.256	0.389	0.530	0.683	0.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
35	0.127	0.255	0.388	0.529	0.682	0.852	1.052	1.306	1.690	2.030	2.438	2.724
40	0.126	0.255	0.388	0.529	0.681	0.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
45	0.126	0.255	0.388	0.528	0.680	0.850	1.049	1.301	1.679	2.014	2.412	2.690
50	0.126	0.255	0.388	0.528	0.679	0.849	1.047	1.299	1.676	2.009	2.403	2.678
60	0.126	0.254	0.387	0.527	0.679	0.848	1.045	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660
70	0.126	0.254	0.387	0.527	0.678	0.847	1.044	1.294	1.667	1.994	2.381	2.648
80	0.126	0.254	0.387	0.526	0.678	0.846	1.043	1.292	1.664	1.990	2.374	2.639
90	0.126	0.254	0.387	0.526	0.677	0.846	1.042	1.291	1.662	1.987	2.368	2.632
100	0.126	0.254	0.386	0.526	0.677	0.845	1.042	1.290	1.660	1.984	2.364	2.626

Lorsque $n > 100$ on peut faire l'approximation de la loi de Student par la loi normale $\mathcal{N}(0; 1)$.